

රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක
 අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක
 රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක
 අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක - රසායන විද්‍යාව - අමිල දසනායක

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022

EXAM TARGET PAPER 1 (MCQ)

ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 74
 Paper No 74

02 S I

කාලය පැය 2 යි
 Two hours only

උපදෙස් :

- ආවර්තිතා වගුවක් සපයා ඇත.
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 08 කින් යුක්ත වේ.
- සියලු ම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් සැලකිලිමත් ව කියවන්න.
- 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුරු තෝරා ගෙන , එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.

සර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 ඇවගාඩ්රෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

ප්ලාන්ක්ගේ නියතය $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$

ආලෝකයේ ප්‍රවේගය $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

Amila Dasanayake

MBBS (Undergraduate) University of Colombo

1. A, B හා C යනු ආවර්තිතා වගුවේ හතරවන ආවර්තයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය 3 කි. මෙම මූලද්‍රව්‍ය තුනේම වියුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන එක බැගින් ඇත. A, B හා C වල වියුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ උද්දීගත ක්වොන්ටම් අංකය එකිනෙකින් වෙනස් වේ. A, B හා C නිවැරදිව දැක්වෙනුයේ,

- (1) K, Sc, Cr (2) Sc, Cr, Cu (3) K, Sc, Ga (4) Cr, Cu, Ga (5) K, Sc, Cu

2. පහත කුමන අණුව නිර්ධ්‍රැවීය වේ ද ?

- (1) NF_3 (2) O_3 (3) CHCl_3 (4) PCl_5 (5) NO_2

3. $\left[\ddot{\text{O}} - \text{X} - \ddot{\text{O}} : \right]^+$

ඉහත වියුහයේ X යනු ආවර්තිතා වගුවේ p ගොනුවට අයත් මූලද්‍රව්‍යයකි. X අයත් වන කාණ්ඩය වනුයේ ?

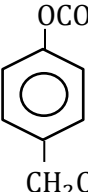
- (1) 13 / III A (2) 14 / IV A (3) 15 / V A (4) 16 / VI A (5) 17 / VII A

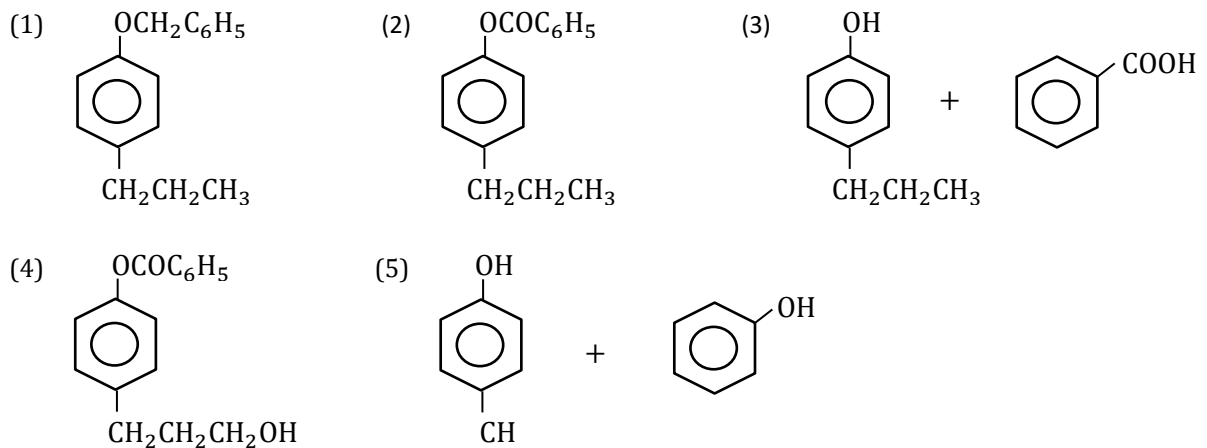
4. කැතෝඩ කිරණ වල ගුණයක් වන්නේ?

- 1) ළා කොළ පැහැයෙන් යුක්ත වීම.
 2) චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් හමුවේ උත්තර ධ්‍රැවය දෙසට උත්කුමණය වීම.
 3) බාහිර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක දී උත්කුමණය නොවීම.
 4) සරල රේඛා ඔස්සේ ගමන් කිරීම.
 5) $\frac{e}{m}$ අගය කැතෝඩ පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය මත රඳා පවතී.

5. කානලයිට් හි ජලීය ද්‍රාවණයක Cl^- අයන සංයුතිය 1.065 gdm^{-3} ලෙස ලබාදී ඇත. මෙම ද්‍රාවණයේ Mg^{2+} සාන්ද්‍රණය mol dm^{-3} ඒකක වලින්, ($\text{Mg} = 24, \text{Cl} = 35.5, \text{K} = 39, \text{O} = 16, \text{H} = 1$) (කානලයිට්- $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

- (1) 0.09 (2) 0.03 (3) 0.045 (4) 0.04 (5) 0.010

6.  සංයෝගයේ සින්ක් සංරසය (Zn-Hg) සහ සාන්ද්‍ර HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවූ විට ලැබෙන ඵලය) වනුයේ,



7. ආකලන ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

- (1) C = C බන්ධන සහිත සංයෝග නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය වේ.
- (2) HCHO, CH₃CHO, CH₃CH₂COCH₃ යන කාබනික සංයෝගවල නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙහි ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය HCHO < CH₃CHO < CH₃CH₂COCH₃ ලෙස අඩුවේ.
- (3) එතනල්, HCN සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවූ විට ලැබෙන ඵල මිශ්‍රණය ප්‍රකාශ සක්‍රියතාව දක්වයි.
- (4) එතනල්, HCN සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවූ විට ලැබෙන ඵලයේ අසමමිතික C පරමාණුවක් නැත.
- (5) කාබනික අණුවක ඇති ඕනෑම බහුබන්ධනයකට නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය විය හැක.

8. නයිට්‍රස් අම්ලය (HNO₂) වල K_a අගය 4.5 × 10⁻⁵ moldm⁻³ වේ. 0.1 moldm⁻³ HNO₂ ද්‍රාවණයක පවතින විශේෂ පිළිබඳ පහත කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද ?

- (1) මෙහි පවතින ප්‍රධාන විශේෂ H⁺ හා NO₂⁻ වන අතර HNO₂ කුඩා ප්‍රමාණයක් පවතී.
- (2) H⁺ හා NO₂⁻ පමණක් මිනුම් කළහැකි ප්‍රමාණවලින් පවතී.
- (3) HNO₂ ප්‍රධාන වශයෙන් පවතින අතර H⁺ හා NO₂⁻ කුඩා ප්‍රමාණවලින් පවතී.
- (4) HNO₂, H⁺ හා NO₂⁻(aq) සියල්ල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණවලින් ඇත.
- (5) HNO₂, H⁺ හා NO₂⁻ සියල්ල සමාන ප්‍රමාණ වලින් පවතී.

9. පහත ඒවායින් වැඩිම විද්‍යුත් සෘණතාවයක් පෙන්වන පරමාණුව වන්නේ,

- (1) N (2) Cl (3) S (4) Xe (5) Br

10. වායු කලාපයේ සමතුලිතතාවයකට අදාළව K_p/K_c අනුපාතය 6.2 × 10⁶ J²mol⁻² වේ. පහත කුමක් මගින් අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව නිවැරදිව නිරූපණය කරයි ද ?

- (1) A_(g) + B_(g) ⇌ C_(g) + 2D_(g) (3) A_(g) + 3B_(g) ⇌ 2C_(g) + D_(g)
 (2) 2A_(g) + B_(g) ⇌ 2C_(g) + D_(g) (4) A_(g) + B_(g) ⇌ 2C_(g) + 2D_(g)
 (5) 3A_(g) + 2B_(g) ⇌ 2C_(g) + B_(g)

11. 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NaOH ද්‍රාවණයක් වාතයට නිරාවරණය වී සති කිපයක් ගත වී ඇත. මෙම ද්‍රාවණයෙන් 25 cm^3 කොටස් 2 ක් ගෙන එකකට Me.O. ද අනෙකට Hph ද යොදා , 0.1 mol dm^{-3} HCl ද්‍රාවණයකින් අනුමාපණයේ දී ඉහත දර්ශක දෙක යටතේ අන්ත ලක්ෂ්‍යයන් පිළිවෙලින් 25 cm^3 සහ 21 cm^3 වේ. ද්‍රාවණය තුළ ඉතිරිව පවතින NaOH ප්‍රතිශතය වන්නේ,

- (1) 16% (2) 8% (3) 32% (4) 68% (5) 84%

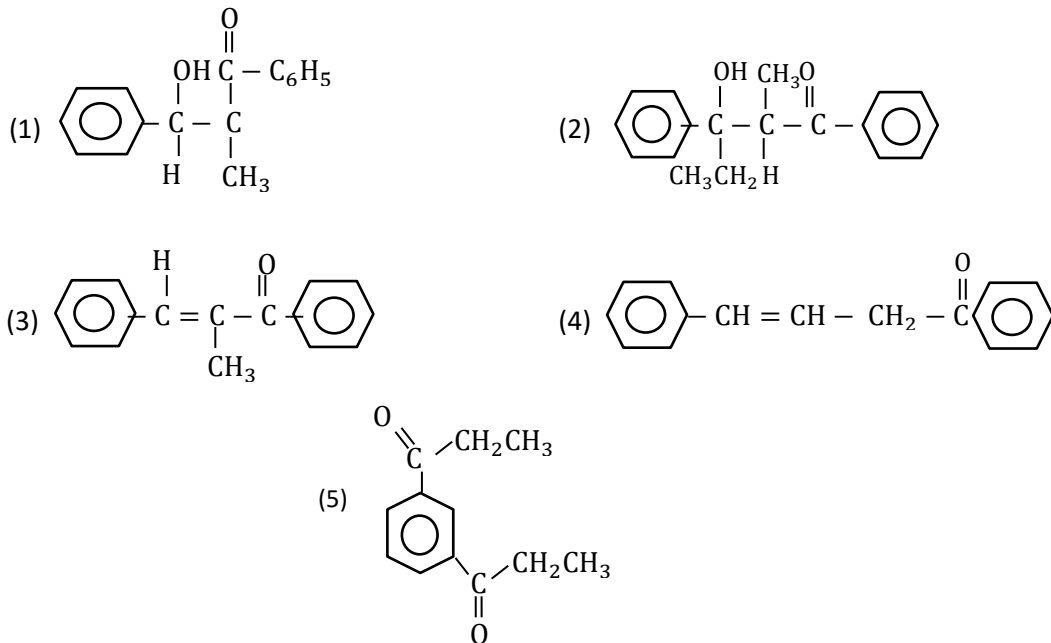
12. ආවර්තිතා වගුවේ d ගොනුවේ පළමු පෙළ (3d) මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව පහත කුමක් සත්‍යවේද ?

- (1) 3d මූලද්‍රව්‍ය වල සියලු ලවණ වර්ණාවත් වේ.
 (2) සියලු මූලද්‍රව්‍ය වල ඉහළම ඔක්සිකරණ තත්වය පෙන්නීම සඳහා ඒවායේ සියලුම 3d හා 4s ඉලෙක්ට්‍රෝන සහභාගී වේ.
 (3) Fe^{3+} අයන NH_3 සමඟ සංගත සංකීර්ණ අයන සාදයි.
 (4) 3d මූලද්‍රව්‍ය හා ඒවායේ ඔක්සයිඩ පමණක් උත්ප්‍රේකරක ලෙස ක්‍රියාකරයි.
 (5) Mn වලට භාෂ්මික මෙන්ම උභයගුණික ඔක්සයිඩ ද සෑදිය හැක.

13. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයකට සාන්ද්‍ර HCl ක්‍රමයෙන් එකතු කරනවිට පහත කුමක් සිදුවිය හැකිද ?

- (1) ජලීය HCl එක්තරා ප්‍රමාණයක් එක්කළ පසු සුදු අවකේෂ්පයක් සෑදේ.
 (2) සුදු අවකේෂ්පයක් සෑදෙන අතර එය වැඩිපුර HCl තුළ ද්‍රාව්‍ය වේ.
 (3) කිසිදු වෙනසක් නිරීක්ෂණය නොවේ.
 (4) අවකේෂ්පයක් සෑදී එය දිගටම පවතී.
 (5) දුඹුරු පැහැ අවකේෂ්පයක් සෑදෙන අතර එය පසුව දියවී යයි.

14. ජලීය NaOH ඇතිවිට $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{C}_6\text{H}_5$ සංයෝගය ස්වයං සංඝනනයෙන් සෑදෙන සංයෝගයේ ව්‍යුහය වන්නේ ?



15. දුබල අම්ලයක් හා එහි සෝඩියම් ලවණය උපයෝගී කරගෙන ස්ථාවරත්වක ද්‍රාවණයක් සාදනු ලැබේ. දුබල අම්ලයේ විඝටන නියතය K_a වේ. මෙම ද්‍රාවණයේ ඇති දුබල අම්ලයේ සහ එහි සෝඩියම් ලවණයේ සාන්ද්‍රණ සමානනම්, මෙම ද්‍රාවණයේ pH සම්බන්ධව පහත කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද?

- (1) $\text{pH} > \text{pK}_a$ (3) $\text{pH} < \text{pK}_a$ (5) $\text{pH} / \text{pK}_a = \text{pK}_w$
 (2) $\text{pH} = \text{pK}_a$ (4) $\text{pH} + \text{pK}_a = 14$

16. ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාව සහ අගයක් වන්නේ කුමන පරමාණු ත්‍රිත්වයේ ද?

- (1) Be, Cs, Ba (2) Mg, Ca, Cl (3) Be, Mg, P (4) Mg, Be, N (5) P, As, N

17. සංචාන පද්ධතියක ඇතුළත් කරන ලද P නම් ඝන යම් නියත උෂ්ණත්වයක් යටතේ පහත සමතුලිතතාවයේ පවතී.



මෙවිට S වායුවේ ආංශික පීඩනය පහත කුමන ප්‍රකාශයෙන් ලබා දේ ද?

- (1) $\left(\frac{K_p}{4}\right)^{1/4}$ (3) $\left(\frac{K_p}{2}\right)^{1/4}$ (5) $(K_p)^{1/4}\sqrt{2}$
 (2) $\left(\frac{K_p}{2}\right)^{1/2}$ (4) $2(K_p)^{1/4}$

18. මින් කවරක් ප්‍රධාන සමග මිශ්‍ර කළ විට භෂ්මික ද්‍රාවණයක් සාදයි ද?

- (1) Cl_2O_7 (2) Al_2O_3 (3) Cs_2O (4) SO_3 (5) SO_2

19. ලවණ දෙකක් අඩංගු මිශ්‍රණයක ඝණ සාම්පලයකට සා: HCl යොදන විට කටුක ඝන්ධයක් සහිත වායුවක් පිට වූ අතර වර්ණාවත් ද්‍රාවණයක් ලැබේ. එම වායුව $CuSO_4$ ද්‍රාවණයකින් යවන විට කළ අවක්ෂේපයක් ඇති වේ. ආරම්භක ලවණ මිශ්‍රණය මුළුමනින්ම ප්‍රභවයේ දිය වේ. ලවණ යුගලය විය යුත්තේ,

- (1) Na_2S සහ $NiNO_3$ (2) NH_4Cl සහ CuS (3) NH_4NO_3 සහ Na_2S
 (4) $(NH_4)_2S$ සහ PbS (5) $NaCl$ සහ $NaNO_2$

20. පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් අසත්‍ය වේ ද?

- (a) පරිපූර්ණ වායුවක අණු සතු පරමාව ශුන්‍යට ආසන්න වේ.
 (b) නියත පීඩනයේ දී දෙන ලද පරිපූර්ණ වායුවක උෂ්ණත්වය $35^\circ C - 70^\circ C$ දක්වා වැඩි වීමේ දී පරමාව දෙගුණ වේ.
 (c) තාත්වික වායු 1 mol සඳහා වැන්ඩර්වාල් සමීකරණය $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V + b) = nRT$ වේ.
 (d) එකම උෂ්ණත්වයක දී වෙනස් පරිපූර්ණ වායුන්ගේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවේග එකම වේ.

- (1) a හා d පමණි. (2) b පමණි. (3) a හා c පමණි.
 (4) b, c හා d පමණි. (5) a, c හා d පමණි

21. සෑම පුනරාවර්තන ඒකකයකටම බෙන්සීන් වළල්ලක් ඇති සංඝණනීකෘත රේඛීය ද්‍රාම බහු අවයවකය මින් කවරක් ද?

- (1) නයිලෝන් 6,6 (3) පොලිස්ටයිරීන් (5) බේක්ලයිට්
 (2) යූරියා ගෝමැලේඩිහයිඩ් (4) ටෙරලින්

22. පහත සංයෝග අතරින් පිළිවෙලින් ප්‍රබල සහ දුබල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය යුගලය වනුයේ,

- (1) $NaCl$ සහ $PbSO_4$ (2) HF සහ $Ca(OH)_2$
 (3) Na_2SO_4 සහ $MgCl_2$ (4) NH_4OH සහ $(NH_4)_2SO_4$
 (5) $PbSO_4$ සහ CH_3COOH

23. $0.01 \text{ mol dm}^{-3} \text{H}_2\text{SO}_4$ ද්‍රාවණයකට $\text{CaSO}_4(\text{s})$ වැඩිපුර දමා හොඳින් සොලවන ලදී එම ද්‍රාවණය සමබන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ (අදාල උෂ්ණත්වයේදී $\text{CaSO}_4 \text{Ksp}=1.95 \times 10^{-4} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$)

- (1) $[\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = 0.01 \text{ mol dm}^{-3}$
- (2) $[\text{Ca}^{2+}(\text{aq})] = 1.95 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$
- (3) H_2SO_4 තුල CaSO_4 වල ද්‍රාව්‍යතාවය $= 9.9 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$
- (4) $[\text{Ca}^{2+}(\text{aq})] = 1.95 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$
- (5) $[\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = 1.95 \times 10 \text{ mol dm}^{-3}$

24. ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව පෙන්වන කාබනික සංයෝගය මින් කුමක් ද?

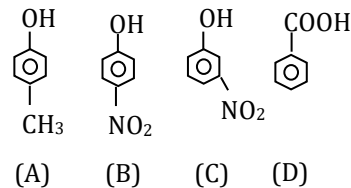
- (1) 3,3 – dibromo – 1 – butene
- (2) 2 – bromo – 1 – butene
- (3) 1 – bromo – 2 – methylpropene
- (4) 1 – bromo – 2 – butene
- (5) 1,1 – dibromo – 1 – butene

25. X නමැති අකාබනික සංයෝගය ජලයේ දියකර එවිට ආම්ලික කරන ලද KMnO_4 එකතු කිරීමේ දී අවර්ණ වායුවක් පිට කරමින් ද්‍රාවණය කහ දුඹුරු පාටට හැරුණි. X විය හැක්කේ මින් කුමන සංයෝගය ද?

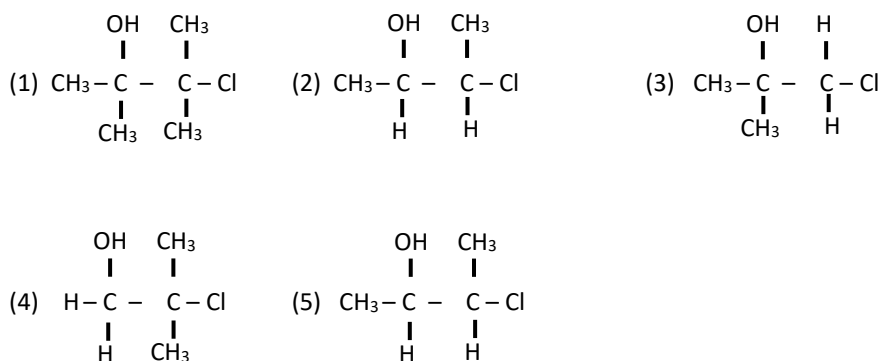
- (1) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$
- (2) FeC_2O_4
- (3) $\text{Fe}(\text{NO}_2)_2$
- (4) FeCl_3
- (5) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$

26. පහත දී ඇති ප්‍රභේදවල ආම්ලික ස්වභාවය ආරෝහණය වන නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දක්වා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරෙහි ද?

- (1) $A < C < D < B$
- (2) $C < B < D < A$
- (3) $A < C < B < D$
- (4) $A < B < C < D$
- (5) $C < B < A < D$



27. A නම් කාබනික සංයෝගය ZnCl_2 සාන්ද්‍ර HCl අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් B නම් ඵලයක් ලැබේ. B මධ්‍යසාරිය පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමඟ උණුසුම් කළ විට ලැබෙන ඵලය ඇමෝනියා කියුප්‍රස් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රවණයක් සමඟ දුඹුරු අවකේෂ්‍යයක් ලබාදෙයි. A සංයෝගය වීමට වඩාත් ඉඩ ඇත්තේ මින් කවරක්ද ?



28. නිශ්චිතව තාපදායක/තාප අවශෝෂක බව ප්‍රකාශ කළ නොහැක්කේ පහත කුමන සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාසය ද?

- (1) සජලීකරණය
- (2) උෂ්ණත්වය
- (3) උදාසීනකරණය
- (4) ද්‍රාවණ එන්තැල්පිය
- (5) අයනීකරණ එන්තැල්පිය

29. ශිෂ්ටා නියතය k වූ $A + B \rightarrow Y$ යන තුලිත සමීකරණයෙන් පිළිඹිබු වන ප්‍රතික්‍රියාව A ට අනුබද්ධ ව පළමු පෙළ ද B ට අනුබද්ධව ශුන්‍ය පෙළ ද වේ. A හි මවුල n , B හි මවුල n සමග මුළු පරිමාව V වූ ද්‍රාවණයක ප්‍රතික්‍රියා වීමට සලසන ලද අතර t කාලයක දී ද්‍රාවණයේ දී සෑදී ඇති Y ප්‍රමාණය මවුල x බව සොයාගනු ලැබිණි. t කාලයේ දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ශිෂ්ටාව R නම් x හි අගය වන්නේ,

$$(1) \quad n - \frac{R}{k}$$

$$(2) \quad n - \frac{RV}{k}$$

$$(3) \quad \frac{n}{V} - Rk$$

$$(4) \quad n - \frac{Rk}{V}$$

$$(5) \quad n - \frac{\sqrt{RV}}{\sqrt{k}}$$

30. නිල් , කොළ හා රෝස පහැති ප්‍රේය ද්‍රාවණ පවතිනුයේ පිළිවෙලින්,

(1) Zn^{2+} , Ni^{2+} හා Cu^{2+} වලය

(2) Cu^{2+} , Ni^{2+} හා Co^{2+} වලය

(3) Cu^{+} , Ni^{2+} හා Fe^{2+} වලය

(4) Cr^{2+} , Co^{2+} හා Fe^{3+} වලය

(5) Zn^{2+} , Ni^{2+} හා Co^{2+} වලය

• 31 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්න සඳහා උපදෙස්

එක් එක් ප්‍රශ්නයේ දක්වා ඇති (a), (b), (c) හා (d) යන ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය ප්‍රතිචාර කවරේදැයි තෝරා ගන්න

(a) හා (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මතද

(b) හා (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මතද

(c) හා (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මතද

(d) හා (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මතද

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මතද උත්තර පත්‍රයෙහි දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න

උපදෙස් සම්පින්ඛනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) හා (b) පමණක් නිවැරදියි	(b) හා (c) පමණක් නිවැරදියි	(c) හා (d) පමණක් නිවැරදියි	(d) හා (a) පමණක් නිවැරදියි	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් නිවැරදියි

31. sp ලෙස මුහුම්කරණය වූ C පරමාණුවක් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමන වගන්තිය/ වගන්ති ද?

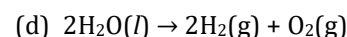
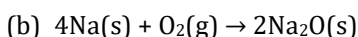
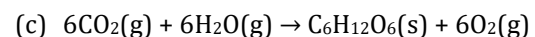
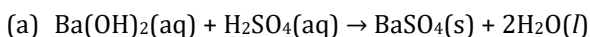
(a) සෑම විට ම $VSEPR$ යුගල දෙකක් පවතී.

(c) සෑම විට ම σ බන්ධන දෙකක් සෑදිය යුතු ය.

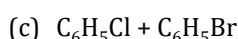
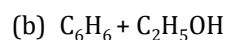
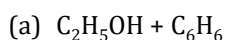
(b) ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් ද සෑදිය හැකි ය.

(d) සෑම විට ම π බන්ධන එකක් වත් සෑදිය යුතු ය.

32. පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාවලින් ΔH , ΔS හා ΔG යන විපර්යාස තුනෙහි ම ලකුණ සාමාන්‍ය විය හැකි ප්‍රතික්‍රියාව/ ප්‍රතික්‍රියා මොනවාද?



33. රවුල් නියමයෙන් ධන අපගමනයක් පෙන්වන පද්ධතිය / පද්ධති වන්නේ,



34. හයිඩ්‍රොකාබන් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වගන්තිය / වගන්ති තෝරන්න.

- (a) ඇල්කීනයකට HBr අණුවක් ආකලනය වන විට ඇල්කීනයේ සමහර කාබන් පරමාණුවල මුහුම්කරණය වෙනස් වේ.
- (b) ෆොරෝක්සයිඩ් ඇති විටදී $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ සමඟ HBr ප්‍රතික්‍රියා කර වූ විට ප්‍රධාන ඵලය ලෙස $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ ලැබේ.
- (c) සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේදී සියලුම හයිඩ්‍රොකාබන් ඉලෙක්ට්‍රොපිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා සිදුකරයි.
- (d) උත්ප්‍රේරක ලෙස Hg^{2+} අයන ඇතිවිට සියලුම ඇල්කයින තනුක H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් කීටෝන ලබා දේ.

35. පහත කවර වගන්තිය හෝ වගන්ති සත්‍ය වේද?

- (a) CH_4 නිර්ද්‍රව්‍ය අණුවක් වුවද CH_3D ද්‍රව්‍ය අණුවකි.
- (b) ෆිනෝල් විශබීජ නාශකයක් ලෙස යොදාගත හැක.
- (c) රබර් කම්මාන්තයේදී රබර් කිරි කැටි ගැසීම වැළික්වීමට NH_3 යොදා ගැනේ.
- (d) PVC මෙන්ම බේක්ලයිට් රත් කිරීමේදී මෘදු වේ.

36. s හා p ගොනු වල මූලද්‍රව්‍ය සාදන ලවණ සලකමින් නිවැරදි වගන්තිය/වගන්ති තෝරන්න.

- (a) 2 කාණ්ඩයේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල ද්‍රාව්‍යතාව කාණ්ඩයේ පහළට යන විට වැඩි වේ.
- (b) 2 කාණ්ඩයේ කාබනේට් වල තාප ස්ථායීතාව කාණ්ඩයේ පහළට අඩු වේ.
- (c) 3 වන ආවර්තයේ දකුණට යන විට ඉහළම ඔක්සිකරණ තත්ත්වයේ ඇති ඔක්සයිඩ් වල ආම්ලිකතාව අඩු වේ.
- (d) 2 කාණ්ඩයේ කාබනේට් වල තාප ස්ථායීතාව කාණ්ඩයේ පහළට වැඩි වේ.

37. $2\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධව චාලක විද්‍යාත්මක තොරතුරු කිහිපයක් පහත දී ඇත.

- B හි සාන්ද්‍රණ නියතව තබා නියත උෂ්ණත්වයේදී A හි සාන්ද්‍රණය දෙගුණ කළවිට ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය හතර ගුණයක් වේ.
- 25°C ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ සීඝ්‍රතා නියතය $48 \text{ dm}^6\text{mol}^{-2}$ වේ.

අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධව ඉහත තොරතුරු වලින් ලබාගත හැකි අනිවාර්ය නිගමනයක් / නිගමන වන්නේ,

- (a) මූලික ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (b) දෙවන පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (c) B ට සාපේක්ෂව පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (d) 25°C දී A හා B සාන්ද්‍රණ 0.1 mol dm^{-3} වන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය $4.8 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ වේ.

37. පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද ?

- (a) එකම උෂ්ණත්වය හා පීඩනය යටතේදී ඕනෑම පරිපූර්ණ වායුවක 1 mol ක් දරන පරිමාව ද සමාන වේ.
- (b) නියත පීඩනයක් යටතේ ඇති පරිපූර්ණ වායුවක ඝනත්වය එහි උෂ්ණත්වයට ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සමානුපාතික වේ.
- (c) නියත පීඩනයක පවතින නියමිත ස්කන්ධයක් සහිත පරිපූර්ණ වායු සාම්පලයක උෂ්ණත්වය 25°C සිට 50°C දක්වා වැඩිකල විට එහි පරිමාව දෙගුණයකින් වැඩි වේ.
- (d) වායුවක උෂ්ණත්වය වැඩිකරන විට එහි උපරිම සමභාව්‍ය වේගය කරා ලගාවන අනුභාගය ක්‍රමයෙන් අඩුවේ.

38. යකඩ මලබැඳීම සම්බන්ධයෙන් මින් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?

- (a) ජලයේ සබන් දියවී ඇති විට මල බැඳීම් අඩුවේ.
- (b) ජලයේ NaCl දියවී ඇති විට මල බැඳීම් අඩුවේ.
- (c) ජලයේ NH_4Cl දියවී ඇති විට මල බැඳීම් අඩුවේ.
- (d) ජලයේ NaHCO_3 දියවී ඇති විට මල බැඳීම් අඩුවේ.

39. පහත දැක්වෙන කුමක්/කුමන ඒවා හරිතාගාර වායුවක්/වායු නොවේ ද?

- (a) CH_4
- (b) CO_2
- (c) O_2
- (d) N_2

40. යම්කිසි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා උත්ප්‍රේරකයක වල බලපෑම සම්බන්ධ ව පහත කුමන ප්‍රකාශ/ ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

(a) සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කිරීම.

(c) ΔG හි සාණ අගය වැඩිවීම.

(b) සඵල ගැටුම් භාගය වැඩි කිරීම.

(d) යන්ත්‍රණය වෙනස් වීම.

• අංක 41 සිට 50 දක්වා ප්‍රශ්න සඳහා උපදෙස්

ප්‍රතිචාර	පලමු වැනි වගන්තිය	දෙවැනි වගන්තිය
(1)	සත්‍ය ය.	සත්‍යය වන අතර පලමුවැන්න නිවැරදිව පහදා දෙයි.
(2)	සත්‍ය ය.	සත්‍යය වන නමුත් පලමුවැන්න නිවැරදිව පහදා නොදෙයි.
(3)	සත්‍ය ය.	අසත්‍ය ය.
(4)	අසත්‍ය ය.	සත්‍ය ය.
(5)	අසත්‍ය ය.	අසත්‍ය ය.

41.	BF_4^- හි B-F බන්ධන 4 ම සර්වසම වේ.	BF_4^- හි B-F බන්ධන 4න් එකක් දායක බන්ධනයක් වේ.
42.	$\text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Al}^{3+}$ ලෙස සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩි වේ.	$\text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$ ලෙස නිවාරක ආවරණය අඩු වේ.
43.	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CHO}$ හයිඩ්‍රොකර්බනයෙන් 3-nitro ව්‍යුත්පන්නය ප්‍රධාන ඵලය වශයෙන් ලැබේ.	$-\text{CHO}$ කාණ්ඩය බෙන්සීන් වලය වික්‍රියනය කරයි.
44.	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ හි NH_3 ලුවීස් හෂ්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.	NH_3 වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කළ හැක.
45.	20 °C දී ඇතිලීන් ප්ලිය හයිට්‍රස් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ටිනෝල් ලබා දෙන අතර 20 °C දී එතිල් ඇමීන් ප්ලිය හයිට්‍රස් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර එතනෝල් ලබා දෙයි.	බෙන්සීන්ඩයසෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්, එතේන්ඩයසෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් වලට වඩා ස්ථායී ය.
46.	උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියාවක සීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.	උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාවක ΔG වඩාත් සාණ වේ.
47.	Al^{3+} හා Zn^{2+} අයන එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට ප්ලිය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක් සුදුසු වේ.	Al හා Zn උභයගුණී ලෝහ වන අතර ම ඒවායේ අයන සංකීර්ණ සංයෝගය සාදයි.
48.	වායුගෝලයේ CFC සංයුතිය අඩු වුවද ගෝලීය උණුසුම්කරණය කෙරෙහි CFC හි දායකත්වය ඉහළ වේ.	CFC හි ආයු කාලය වැඩි අතර IR කිරණ අවශෝෂණය කර ගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ වේ.
49.	කෝෂයක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතර දුර අඩු කරන විට කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය වැඩි වේ.	ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය උෂ්ණත්වය මත වෙනස් වේ.
50.	PCC, ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල මෙන්ම ද්විතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය සඳහා ද භාවිතා කළ හැක.	ඇල්කොහොලයක් ඔක්සිකරණයෙන් සෑම විටම ලැබෙන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ලයකි.